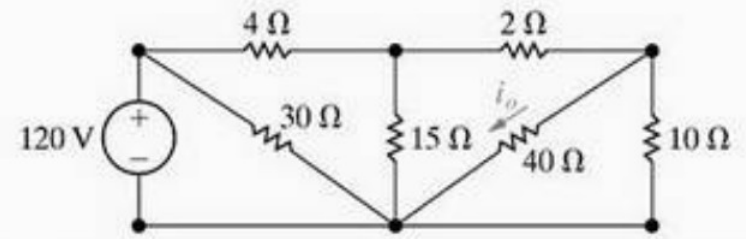
CAMPUS SÃO JOSÉ
CURSO ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
CIRCUITOS ELÉTRICOS I

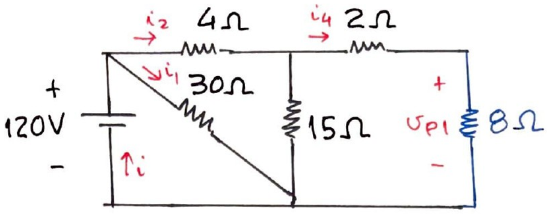
LISTA DE EXERCÍCIOS 4a* - *RESOLUÇÃO*

1) Para o circuito a seguir, determinar tensões, correntes e potências em cada elemento.



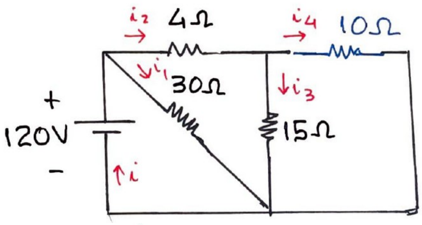
paralelo

$$R_{P1} = \frac{10 \times 40}{10+40} \Rightarrow R_{P1} = 8\Omega$$



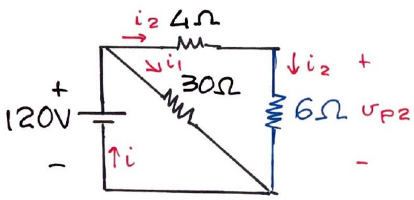
série:

$$R_{S1} = 2 + 8 \Rightarrow R_{S1} = 10\Omega$$



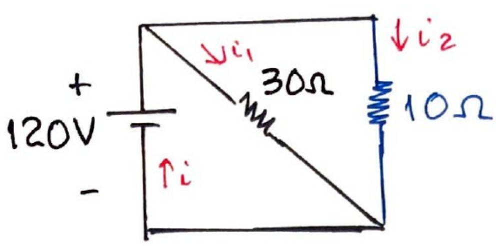
paralelo:

$$R_{P2} = \frac{10 \times 15}{10+15} \Rightarrow R_{P2} = 6\Omega$$



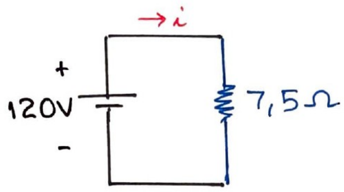
série:

$$R_{S2} = 4 + 6 \Rightarrow R_{S2} = 10\Omega$$



paralelo:

$$R_{eq} = \frac{30 \times 10}{30+10} \Rightarrow R_{eq} = 7{,}5\,\Omega$$



$$i = \frac{120}{R_{eq}} = \frac{120}{7{,}5}$$

$$\Rightarrow i = 16\,A$$

$R_1 = 30\,\Omega$:

$$v_1 = 120\,V \Rightarrow i_1 = \frac{120}{30} \Rightarrow i_1 = 4\,A$$

$$P_1 = v_1 \cdot i_1 = 120 \times 4 \Rightarrow P_1 = 480\,W$$

$$i_2 = \frac{120}{10} \Rightarrow i_2 = 12\,A$$

$R_2 = 4\,\Omega$:

$i_2 = 12\,A$

$$v_2 = 4 i_2 = 4 \times 12 \Rightarrow v_2 = 48\,V$$

$$P_2 = v_2 \cdot i_2 = 48 \times 12 \Rightarrow P_2 = 576\,W$$

$$v_{p2} = R_{p2} \cdot i_2 = 6 \times 12 \Rightarrow v_{p2} = 72\,V$$

$R_3 = 15\,\Omega$:

$v_3 = v_{p2}$

$v_3 = 72\,V$

$$i_3 = \frac{72}{15} \Rightarrow i_3 = 4{,}8\,A$$

$$P_3 = v_3 \cdot i_3 = 72 \times 4{,}8 \Rightarrow P_3 = 345{,}6\,W$$

$$i_4 = \frac{72}{10} \Rightarrow i_4 = 7{,}2\,A$$

$R_4 = 2\,\Omega$:

$i_4 = 7{,}2\,A$

$$v_4 = 2 i_4 = 2 \times 7{,}2 \Rightarrow v_4 = 14{,}4\,V$$

$$P_4 = 14{,}4 \times 7{,}2 \Rightarrow P_4 = 103{,}68\,W$$

$$v_{p1} = R_{p1} \cdot i_4 = 8 \times 7{,}2 \Rightarrow v_{p1} = 57{,}6\,V$$

$$v_5 = v_6 = v_{p1}$$

$\underline{R_5 = 40\Omega:}$

$v_5 = 57{,}6\ V$

$i_5 = \frac{57{,}6}{40} \Rightarrow i_5 = 1{,}44\ A$

$P_5 = v_5 . i_5 = 57{,}6 \times 1{,}44 \Rightarrow P_5 = 82{,}944\ W$

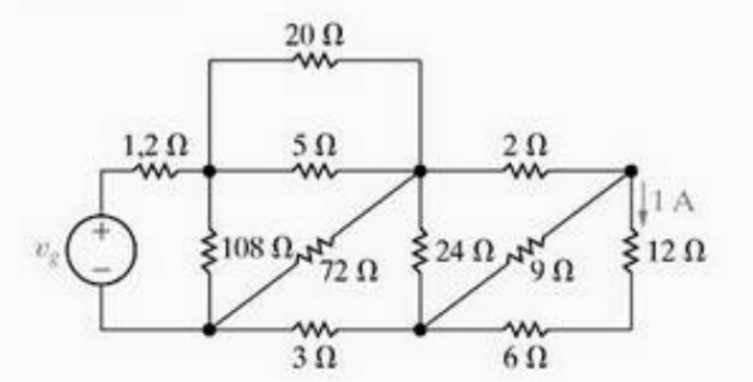
$\underline{R_6 = 10\Omega:}$

$v_6 = 57{,}6\ V$

$i_6 = \frac{57{,}6}{10} \Rightarrow i_6 = 5{,}76\ A$

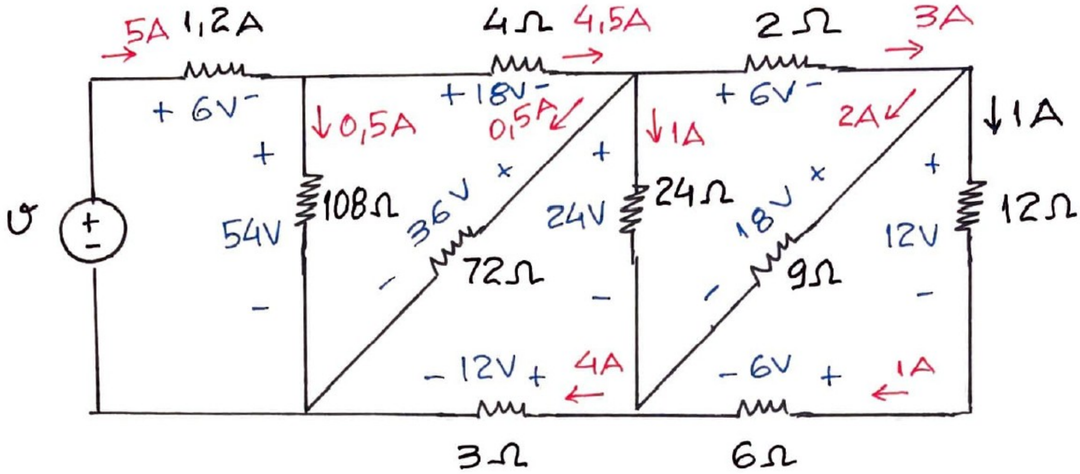
$P_6 = 57{,}6 \times 5{,}76 \Rightarrow P_6 = 331{,}776\ W$

2) Para o circuito a seguir, determinar o valor da tensão da fonte.



paralelo:

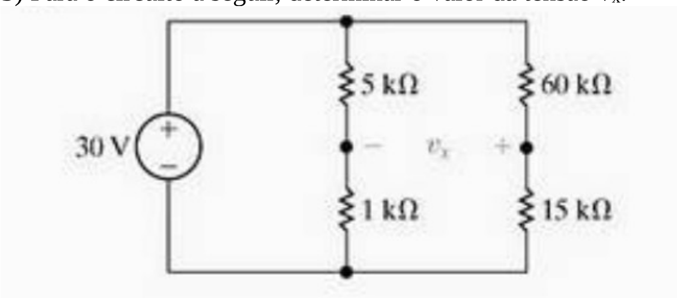
$R_p = \frac{20 \times 5}{20+5} \Rightarrow R_p = 4\Omega$

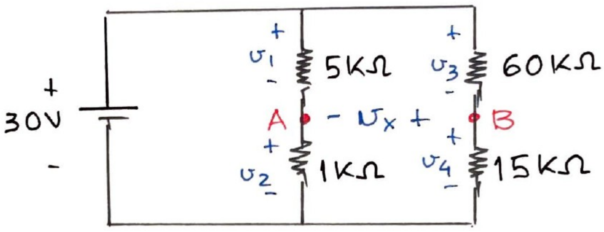


tensão da fonte:

$v = 6 + 54 \Rightarrow \boxed{v = 60V}$

3) Para o circuito a seguir, determinar o valor da tensão v_x.





divisores de tensão

$$v_1 = \frac{5}{5+1} \cdot 30 \Rightarrow v_1 = 25\,V$$

$$v_2 = \frac{1}{5+1} \cdot 30 \Rightarrow v_2 = 5\,V$$

$$v_3 = \frac{60}{60+15} \cdot 30 \Rightarrow v_3 = 24\,V$$

$$v_4 = \frac{15}{60+15} \cdot 30 \Rightarrow v_4 = 6\,V$$

$v_A = v_2 = 5\,V$ $\qquad$ $v_B = v_4 = 6\,V$

$$v_x = v_B - v_A = 6 - 5 \Rightarrow \boxed{v_x = 1\,V}$$

$$-v_1 + v_3 + v_x = 0$$

$$\Rightarrow v_x = v_1 - v_3$$

$$v_x = 25 - 24 \Rightarrow v_x = 1\,V$$

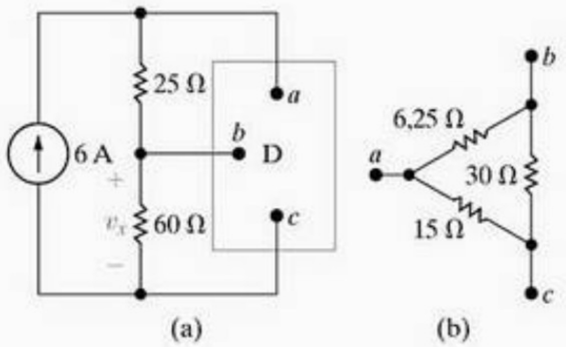
$$-v_2 - v_x + v_4 = 0$$

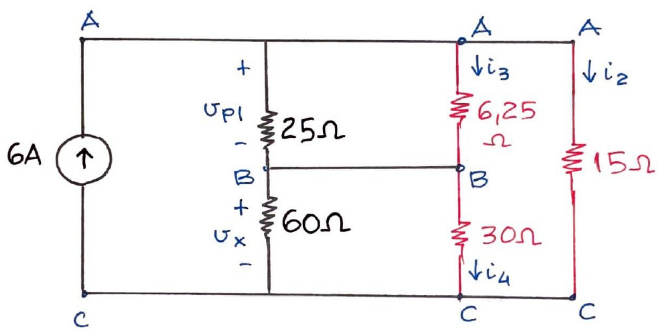
$$\Rightarrow v_x = v_4 - v_2 = 6 - 5 \Rightarrow v_x = 1\,V$$

4)

3.55 PSPICE No circuito da Figura P3.55(a), o dispositivo rotulado D representa um componente cujo circuito equivalente é mostrado na Figura P3.55(b). Os rótulos nos terminais de D mostram como o dispositivo está ligado ao circuito. Determine v_x e a potência absorvida pelo dispositivo.

Figura P3.55

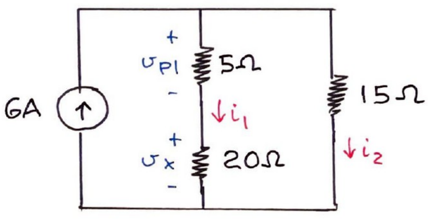




paralelo:

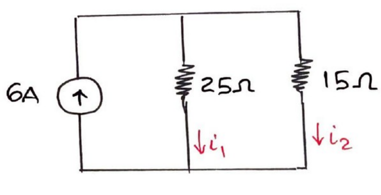
$$R_{P1} = \frac{25 \times 6,25}{25 + 6,25} \Rightarrow R_{P1} = 5\Omega$$

$$R_{P2} = \frac{60 \times 30}{60 + 30} \Rightarrow R_{P2} = 20\Omega$$



série:

$$R_{S1} = 5 + 20 \Rightarrow R_{S1} = 25\Omega$$



divisores de corrente:

$$i_1 = \frac{15}{25+15} \cdot 6 \Rightarrow i_1 = 2{,}25A$$

$$i_2 = \frac{25}{25+15} \cdot 6 \Rightarrow i_2 = 3{,}75A$$

$$v_x = 20 i_1 = 20 \times 2{,}25 \Rightarrow \boxed{v_x = 45V}$$

$$v_{P1} = 5 i_1 = 5 \times 2{,}25 \Rightarrow v_{P1} = 11{,}25V$$

$$i_3 = \frac{v_{P1}}{6{,}25} = \frac{11{,}25}{6{,}25} \Rightarrow i_3 = 1{,}8A$$

$$i_4 = \frac{v_{P2}}{30} = \frac{45}{30} \Rightarrow i_4 = 1{,}5A$$

$$v_{P2} = v_x$$

$$P = Ri^2$$

$R' = 6{,}25\Omega$:

$$P' = 6{,}25 \times i_3^2 = 6{,}25 \times 1{,}8^2$$

$$\Rightarrow P' = 20{,}25\,W$$

$R'' = 30\Omega$:

$$P'' = 30 \times i_4^2 = 30 \times 1{,}5^2$$

$$\Rightarrow P'' = 67{,}5\,W$$

$R''' = 15\Omega$:

$$P''' = 15 \times i_2^2 = 15 \times 3{,}75^2$$

$$\Rightarrow P''' = 210{,}9375\,W$$

POTÊNCIA ABSORVIDA PELO DISPOSITIVO:

$$P = P' + P'' + P'''$$

$$P = 20{,}25 + 67{,}5 + 210{,}9375$$

$$\Rightarrow \boxed{P = 298{,}6875\,W}$$